BEN & KOM DOKUMENTATION

INHALT - BEN:

1.1. Windows-Server

1.1.1. Installation

1.1.2. Firewall

1.2. Subnetting (IPv4 / IPv6)

1.3. DHCP

1.4. Domäne

1.4.1. CL hinzufügen

1.5. AD via Skript

1.6. GPO

1.7. NTFS

1.8. ROUTING

1.9. FTP-Server

1.9.1. RAID

1.1 – VM SERVER INSTALLATION (+RAID)

VM-Installation

1. Drücke oben auf **NEU**.
2. Wähle den **Experten-Modus** aus.
3. Gebe den Namen, den Speicherort (wie z.B.: „D:“) und wähle das **ISO-Abbild** aus.
4. Wähle aus, dass die Unbeaufsichtigte Installation übersprungen wird.
5. Wähle beim Punkt **Hardware** eine passende Menge an RAM und Prozessoren aus (empfohlen: 4-8GB RAM, 1-2 Prozessoren).
6. Beim Punkt **Festplatte** 50GB Speicher auswählen.
7. Auf **Fertigstelle**n drücken.
8. In **Oracle VM VirtualBox**, drücke Rechtsklick auf die erstellte VM und wähle **Ändern** aus.
9. Gehe zum Punkt **Netzwerk** und wähle dort **Interne Netzwerkbrücke** aus.
    a. **RAID**
10. Starte die VM. Sobald sie hochgefahren ist, Installiere Windows Server auf dem normalen Weg.
11. **GASTERWEITERUNG:**
    a. In dem Fenster, in dem die VM geöffnet ist, an der oberen Leiste, Wähle **Geräte**.
    b. Drücke auf **Gasterweiterung einlegen**.
    c. gehe auf den Explorer, und öffne CD-Laufwerk (D:).
    d. öffne **VBoxWindowsAdditions.exe** und installiere. Danach Neustarten.

RAID erstellen

1. *Schließe die VM.*
2. *Offen den VM-Manager und mit rechtsklick auf der VM, auf „Ändern“ klicken.*
3. *Navigiere zu „Massenspeicher“ und Klicke auf „Festplatte hinzufügen“. (Festplatte mit +)*
4. *Danach auf „Festplatte Erzeugen“ (Festplatte mit blauem Kreis), immer auf weiter Klicken.*
5. *Danach die Festplatten mit Doppelklick hinzufügen.*
6. *Schließen und Starten.*

(Wenn mehr Festplatten benötigt werden, z.B. RAID 5, gleiche schritte mehrmals machen (3-5).

Nach der Installation:

7. Im DC „Festplattenpartitionen erstellen und formatieren“ öffnen und die neuen Datenträger mit „OK“ hinzufügen“, stelle sicher das GPT ausgewählt ist.
8. Mit Rechtsklick auf einen neuen Datenträger und:
    1. **Raid 1**
        - Auf neues gespiegeltes Volumen Klicken => Weiter => 2 Datenträger auswählen => Weiter => Daten eintragen => Schnellformatierung Anklicken => Fertigstellen.
    2. **Raid 5**
        - Auf neues Raid-5-Volumen Klicken => Weiter => 3 Datenträger auswählen => Weiter => Daten eintragen => Schnellformatierung Anklicken => Fertigstellen.

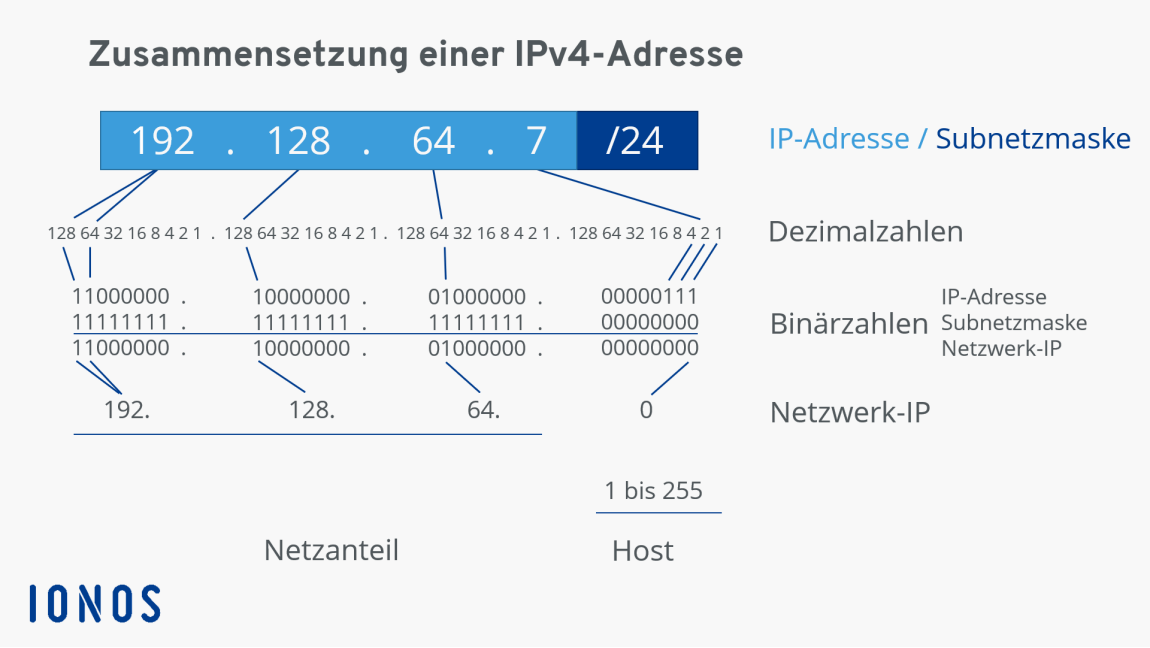
Firewall

Gehe in den Windows Defender Firewall und klicke auf “eingehende Regeln” dort nach Druckerfreigabe IPv4 suchen und diese mit rechtsklick; Eigenschaften; aktivieren.

1.2 – SUBNETTING

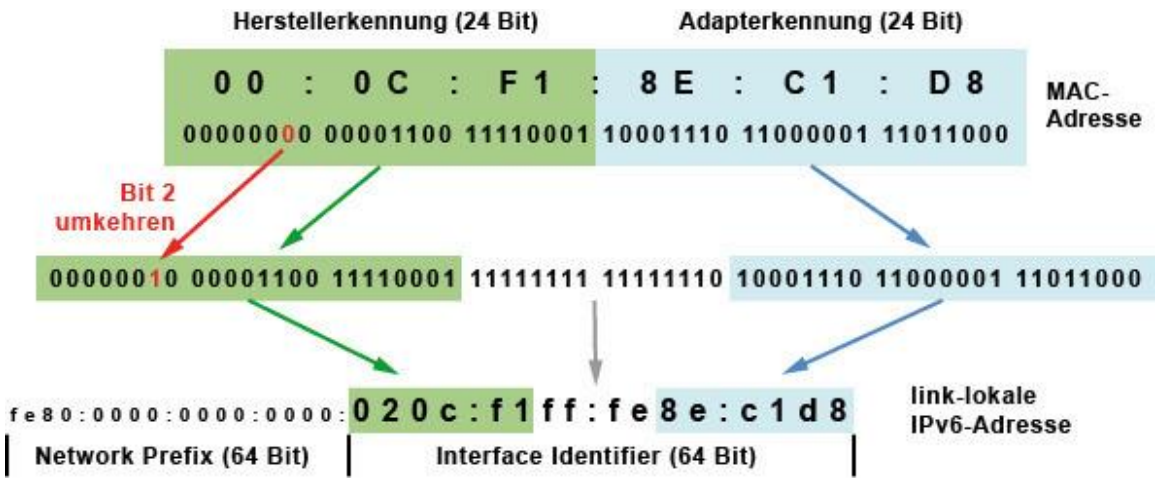
Subnetting IPv4

Aufbau; 32 Bit -> 24 Netz & 8 Host Bits



Start IPv4: 192.168.0.0/24
7 Subnetze bilden
    Benötigte Subnetzbits:
    $2^3 = 8$
    → 3 zusätzliche Bits
Neues Präfix:
 24 + 3 = /27
Letztes Oktett:
 |000|00000
 ^^^
 Subnetzbits
Subnetze bei /27:
    192.168.0.0/27
    192.168.0.32/27
    192.168.0.64/27
    192.168.0.96/27
    192.168.0.128/27
    192.168.0.160/27
    192.168.0.192/27
Sprungweite:
 32
Hosts pro Subnetz:
 2^(8 – 3) – 2 = 30 Hosts

Subnetting IPv6



=> UEFI

Start IPv6: 2001:ab:bc:: /48

Dabei sind folgende Teile

2001:ab:bc:	::	/48
Präfix	Interface Identifier	Netzanteil

Um jetzt z.B 7 Subnetze zu bilden muss man 3 Bits von dem Interface Identifier wegnehmen:
2001:ab:bc:0:[\/]:: /51

1. [000|0 0000 0000 0000] =>2001:db8:0::/51
2. [001|0 0000 0000 0000] =>2001:db8:0:2000::/51
3. [010|0 0000 0000 0000] =>2001:db8:0:4000::/51

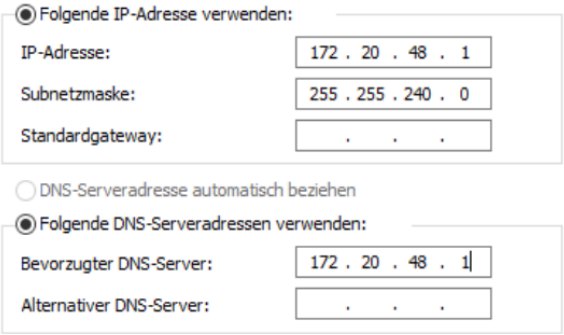
…

7. [110|0 0000 0000 0000] =>2001:db8:0:c000::/51

1.3 – DHCP

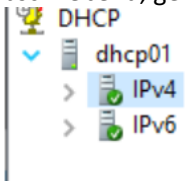
Server IP-Adresse einstellen

1. Öffne Einstellungen; Netzwerk; Adapteroptionen ändern.
2. Rechtsklick auf Ethernet; Dort wählst du die Option Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) aus und gehst auf Eigenschaften.
3. Hier trägst du manuell IP-Adressen, Subnetzmaske und bevorzugter DNS-Server ein, danach Ok.



DHCP-Installieren

1. Im Server-Manager, **Rollen und Features hinzufügen;** Serverrollen; DHCP-**Server** auswählen und Installieren.
2. Danach oben im Server-Manager das Wahndreieck anklicken, ausführen und commit ausführen, dann schließen.
3. Abschließend, gehe auf **Tools** und dann **DHCP**.



4. Dann folgendes;

DHCP-Konfigurieren

Neuen DHCP-Bereich erstellen (Scope)

1. Ausklappen; IPv4 rechtsklicken
2. Neuer Bereich auswählen
   - Wichtig ist der IP-Adressbereich und die Lease-Dauer. (Länge und Subnetzmaske beachten!)
   - Den IP-Adressbereich (Start IP => Zweite IP // Letze IP => die vorletzte IP) eingeben.

Bereich konfigurieren

1. Bereichsname eingeben (z. B. NT_Subnetz6)
2. IP-Adressbereich eingeben (Start IP => Zweite IP // Letze IP => die vorletzte IP, Subnetzmaske (z. B. 255.255.255.0) bzw. Länge)
3. Weiter

Ip-Adressen ausschließen

4. Aufgabe: 300 IP-Adresse ausschließen bei 172.20.0.0/19
5. 300 In binär umrechnen -> 0001 0010 1100
6. Binäre Zahl auf die Ip-Adresse draufrechnen
7. Dann -> 172.20.1.44

Oder weiter

Lease-Dauer einstellen

1. Lease-Dauer auf 10 Stunden setzen
2. Weiter

DHCP-Optionen konfigurieren

1. „DHCP-Optionen jetzt konfigurieren“ → Ja
2. **Option 003 – Standardgateway:**
   1. → Router-IP des Subnetzes (z. B. 172.20.64.1)
3. Weiter
4. **Option 006 – DNS-Server:**
   1. → Server-IP (172.20.6.10)
5. Weiter, Weiter
6. Bereich jetzt aktivieren auswählen
7. Fertigstellen

DHCP nur im internen Netzwerk aktivieren

1. Rechtsklick auf IPv4 → Eigenschaften
2. Reiter erweitert / Bindungen öffnen
3. ☐ Backbone-IP (172.21.0.x) deaktivieren
4. ☑ Interne IP (172.20.6.10) aktiviert lasse
5. OK klicken

1.4 – DOMÄNE

Domäne Installieren

1. Auf dem Server-Manager, **Rollen und Features hinzufügen**.
2. Nach Serverrollen und **AD-Domänendienste** auswählen, hinzufügen, weiter, weiter, weiter und dann installieren.

Domäne Konfigurieren

3. Im Server-Manager auf die Warnflagge klicken um den Server zum Domänencontroller Hochstufen.
4. **Auswählen*** Neue Gesamtstruktur.
5. Domänennamen eintragen. („test.local“)
6. Nur DSRM-Password setzen (ja nachdem, gleiches Password wie für den Admin Account)
7. 5x Weiter -> Installieren -> Schließen (Neustarten).

DHCP-Autorisieren

8. Server-Manager auf **Tools** und dann **DHCP.**
9. Rechtsklick auf den Server Namen (DC01) und auf Autorisieren drücken.

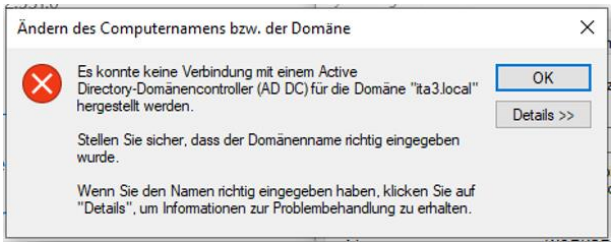
1.5 – DOMÄNE HINZUFÜGEN CL

Domäne Hinzufügen

1. Im CL in den Einstellungen; System; Info; Erweiterte Systemeinstellungen.
2. Zu dem Reiter Computername, dann Ändern anklicken.
3. Domäne anklicken und Domänennamen eintragen, dann auf Ok.
4. Mit dem Administrator Konto Anmelden, danach neustarten.

Wenn nötig zum Testen, im CL-Firewall (Druckerfreigabe) anpassen (aktivieren)

Sollte der Client nicht in der Domäne gehen bzw. diesen Fehler anzeigen; dann…



*1. Öffnen dem Windows Server; **Tools** und dann auf den Unterpunkt **DHCP.***

*2. Öffnen den **IPv4** Bereich und navigiere zu Breich[...]; **Bereichoptionen**;*

*3. In der Rechten Liste auf weitere Aktionen; Operationen konfigurieren; Dort bei 006 DNS-Server den hacken setzen, danach die “**IP-Adresse**” des **Windows Server** eintragen und auf hinzufügen; Übernehmen Klicken.*

4. Dann den Windows Server Neustarten.

1.6 – ACTIVE DIRECTORY

AD via Skript

1. CSV-Datei vorbereiten; Erstelle in ein neues Skript, z. B. import_users.ps1, mit folgendem Inhalt:

```
Import-Module ActiveDirectory

$csv = Import-Csv "C:\Users\Administrator\Desktop\mitarbeiter_cyberdefAT.csv" -Delimiter
";"

# Domain DN
$dn = (Get-ADDomain).DistinguishedName

# Haupt OU
$mainOU = "OU=OfficeNew,$dn"

# OU OfficeNew erstellen
if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -LDAPFilter "(distinguishedName=$mainOU)" -ErrorAction
SilentlyContinue)) {
    New-ADOrganizationalUnit -Name "OfficeNew" -Path $dn -ProtectedFromAccidentalDeletion
$false
}

# Abteilungen erstellen
$departments = $csv.Abteilung | Sort-Object -Unique

foreach ($dep in $departments) {

    $depOU = "OU=$dep,$mainOU"

    if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -LDAPFilter "(distinguishedName=$depOU)" -
ErrorAction SilentlyContinue)) {
        New-ADOrganizationalUnit -Name $dep -Path $mainOU -ProtectedFromAccidentalDeletion
$false
    }

    $groupName = "SG_$dep"

    if (-not (Get-ADGroup -Filter "Name -eq '$groupName'" -ErrorAction SilentlyContinue))
{
        New-ADGroup `
        -Name $groupName `
        -GroupScope Global `
        -GroupCategory Security `
        -Path $mainOU
    }
}
```

```
# Benutzer erstellen
foreach ($u in $csv) {

    $name = "$($u.Vorname) $($u.Nachname)"
    $sam = ($u.Anmeldename).Split("@")[0]
    $dep = $u.Abteilung

    $ouPath = "OU=$dep,$mainOU"

    if (-not (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$sam'" -ErrorAction
SilentlyContinue)) {

        New-ADUser `
        -Name "$name ($($u.Mitarbeiternummer))" `
        -SamAccountName $sam `
        -UserPrincipalName $u.Anmeldename `
        -GivenName $u.Vorname `
        -Surname $u.Nachname `
        -Department $dep `
        -EmployeeID $u.Mitarbeiternummer `
        -Enabled $true `
        -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $u.InitialesPasswort -AsPlainText -Force)
`
        -Path $ouPath `

        Add-ADGroupMember -Identity "SG_$dep" -Members $sam
    }
}


Write-Host "Active Directory Struktur wurde erfolgreich erstellt."
```

2. Mit Rechtsklick auf die Datei; mit **Windows PowerShell ausführen**.
3. Skript ausführen und Prüfen;
    3.1. Öffne den **Server Manager → Tools → Active Directory-Benutzer und -Computer**.
    3.2. Gehe zu deiner **Organisationseinheit (OU)**, z. B. „Benutzer“, dort sollten alle Konten sein.

Wenn Abteilungen gelöscht werden sollen im AD-Benutzer & -Computer dann;

→ *Öffne Active Directory Users and Computers*
→ *Oben im Menü Ansicht*
→ *Erweiterte Features aktivieren*
→ *Rechtsklick auf IT-Sicherheit*
→ *Eigenschaften*
→ *Tab Objekt*
→ *Haken entfernen bei "Objekt vor zufälligem Löschen Schützen"*
→ *Übernehmen*
→ *Dann erneut löschen.*

1.7 – GPOS

1. Server-Manager; Tools; GPO; Domäne ausklappen und dann auf Gruppenrichtlinienobjekt hier erstellen...
2. Geben sie ihren Gruppenrichtlinien Namen ein, dann Ok.
3. Domäne; Gruppenrichtlinien aufklappen; Mit Rechtsklick auf die Neue/Alte Richtlinie; Bearbeiten.

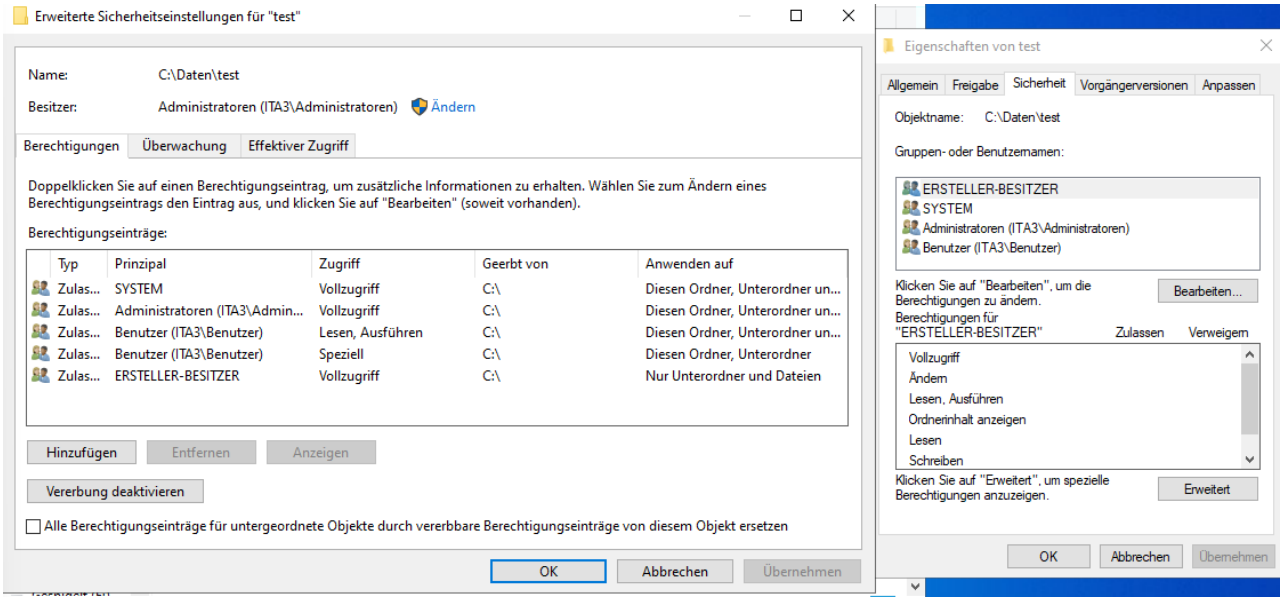
GPO / Richtlinie	Pfad	Einstellung
Kennwortrichtlinien	/Computerkonfiguration/Richtlinien/Windows-Einstellungen/Sicherheitseinstellungen/Kontorichtlinien/Kennwortrichtlinie	Kennwörter nicht wieder benutz Kennwortcronik erzwingen = 10 Maximales Kennwortalter = 21 T
Zugriff auf Registry-Editor verbieten	/Benutzerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/System	Zugriff auf Registrierungsbearbeitungsprog verhindern → Aktiviert
Grund des Herunterfahrens anzeigen	/Computerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/System	Anzeige des Herunterfahrereigni Trackers → Aktiviert
Zugriff auf Systeminformationen deaktivieren	/Benutzerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/System	Zugriff auf Systeminformationen verhindern → Aktiviert
Laufwerksmapping	/Benutzerkonfiguration/Einstellungen/Windows-Einstellungen/Laufwerkszuordnungen	Netzlaufwerk erstellen (z.B. Z: → \Server\Daten)
Hintergrundbild festlegen	/Benutzerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/Desktop/Desktop	Rechts-Klick; Bearbeiten Hintergrundname: \\DC01\ServerWide\"bckg".jpg
Letzten Benutzer ausblenden	/Computerkonfiguration/Richtlinien/Windows-Einstellungen/Sicherheitseinstellungen/Lokale Richtlinien/Sicherheitsoptionen	Letzten Benutzernamen nicht an → Aktiviert
Bildschirmhintergrund sperren	/Benutzerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/Systemsteuerung/Anpassung	Ändern des Desktophintergrund verhindern → Aktiviert
Netzwerkeinstellungen ändern verhindern	/Benutzerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/Netzwerk/Netzwerkverbindungen	Änderungen an Netzwerkverbindungen verhinde Aktiviert
Zugriff auf Wechselmedien verbieten	/Computerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/System/Wechselmedienzugriff	Lesen/Schreiben/Ausführen verweigern → Aktiviert

Um im Client die Regeln zu aktualisieren, gebe im CMD, diesen Befehl ein, sollte dies nicht funktionieren, einen Neustart durchführen. Befehl: "gpupdate".

1.8 – NTFS/FREIGABE MANUELL

NTFS

4. Ordner; Rechtsklick; Eigenschaften; Reiter -> Sicherheit



5. Klicke auf Bearbeiten, um die Berechtigungen für Benutzer oder Gruppen zu Ändern.
6. Für Neue Berechtigungen auf Hinzufügen klicken, Hier kannst du dann Benutzer oder Gruppe eingeben
    a. Wähle den Benutzer oder die Gruppe aus, für die du Berechtigungen festlegen möchtest. Klicke dann auf den entsprechenden Berechtigungslevel, den du vergeben möchtest (Vollzugriff, Ändern, Lesen, Schreiben, etc.).
2. Wenden Berechtigungen auf Unterordner und Dateien an:
    a. Über das Kontrollkästchen „Vererbung deaktivieren“ kannst du die Vererbung von Berechtigungen aus dem übergeordneten Ordner deaktivieren, sodass der Ordner individuelle Berechtigungen erhält.
    b. Das Kontrollkästchen „Alle Berechtigungseinträge für untergeordnete Objekte durch vererbbare Berechtigungseinträge von diesem Objekt ersetzen“ sorgt dafür, dass alle Unterordner und Dateien dieselben Berechtigungen wie der übergeordnete Ordner erhalten.

Freigabe:

1. Den Reiter „Freigabe“; Erweiterte Freigabe...
2. Setze Häkchen bei „Diesen Ordner freigeben“.
3. Gib einen Freigabenamen ein (z.B. \\Servername\Freigabename).
4. Berechtigungen festlegen und auf „Berechtigungen“ klicken.
5. Wähle Benutzer/Gruppen aus und setze Rechte (z.B. Lesen, Schreiben, Vollzugriff).

NTFS-Berechtigungen

6. Wechsle zum Tab „Sicherheit“.
7. Konfiguriere Berechtigungen für Benutzer/Gruppe (Dateisystemberechtigungen).
8. Firewall-Einstellungen prüfen
    - Stelle sicher, dass die Datei- und Druckerfreigabe in der Windows-Firewall zugelassen ist

1.9 – ROUTING

Server-Manager; Rollen & Features; Serverrollen; Remotezugriff auswählen; Rollendienste -> Routing auswählen; Installieren

Routing and Remote Access (RRAS) initial konfigurieren (LAN-Routing)

1. Im **Server-Manager** oben auf **Tools** klicken → **Routing und RAS** (oder Routing and Remote Access) auswählen. Die MMC für RRAS öffnet sich.
2. In der linken Baumansicht rechtsklick auf deinen Servereintrag (z. B. DC01 (local)) → wähle **Konfigurieren und aktivieren** (oder wenn deine Version „Hinzufügen/Neu“ zeigt: **Neu** / **Add**).
3. Es erscheint der RRAS-Konfigurationsassistent:
   - Wähle **Benutzerdefinierte Konfiguration** → **Weiter**.
   - Wähle **LAN-Routing** (LAN routing) → **Weiter**.
   - Klicke **Fertig stellen**.
4. Der Dienst wird nun gestartet. Falls gefragt, den Dienst starten bestätigen.
5. Nach erfolgreichem Start zeigt die Konsole den Status Started oder Ausgeführt.

Statische Routen anlegen (IPv4)

1. In der RRAS-Konsole (wie oben geöffnet) in der linken Baumansicht **IPv4** aufklappen → **Statische Routen** auswählen.
2. Rechtsklick auf **Statische Routen** → **Neue statische Route…** auswählen.
3. Im Dialog **Neue statische Route** trägst du ein:
   - **Schnittstelle:** Wähle das Interface aus (z. B. Backbone oder Ethernet 2), über das die Route erreichbar ist.
   - **Zielnetzwerk:** z. B. 192.168.50.0
   - **Subnetzmaske:** z. B. 255.255.255.0
   - **Nächster Hop (Gateway):** die IP-Adresse des Routers/Next-Hop (z. B. 10.0.10.1)
   - **Metric**: Standard z. B. 1 (oder je nach Bedarf höher).
4. **OK** klicken. Die Route erscheint nun in der Liste.
5. Wiederhole für jede benötigte statische Route.

Einen Windows-Server als Router (Routing and Remote Access) einrichten

1. Öffne **Server-Manager**.
2. Rechts oben auf **Verwalten** → **Rollen und Features hinzufügen** klicken.
3. Im Assistenten: **Weiter** bis du zum Abschnitt **Serverrollen** kommst.
4. In der Liste **Remotezugriff** (oder **Remote Access**) ankreuzen (Häkchen setzen).
5. Es öffnet sich ggf. ein Fenster zur Auswahl von Rollendiensten — bestätige mit **Hinzufügen der Features**, falls gefragt.
6. Weiterklicken bis zum Abschnitt **Rollendienste für Remotezugriff**. Dort **Routing** (oder **Routing**) anhaken.
   - Falls untergeordnet **Direktzugriff (RAS)** oder **VPN** angezeigt werden, nur Routing auswählen, wenn du nur Router-Funktion willst.
7. Weiter klicken bis **Installieren** angezeigt wird → **Installieren** klicken.
8. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Wenn die Installation abgeschlossen ist: **Schließen**.
9. Wichtig: Der Assistent kann nach Abschluss anbieten, Assistenten fortzusetzen — du kannst abbrechen, weil du die RRAS-Konfiguration manuell machst.

2.0 – FTP-SERVER

RAID erstellen

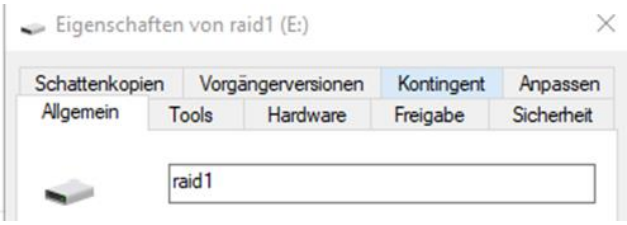
9. *Schließe die VM.*
10. *Offen den VM-Manager und mit rechtsklick auf der VM, auf „Ändern“ klicken.*
11. *Navigiere zu „Massenspeicher“ und Klicke auf „Festplatte hinzufügen“. (Festplatte mit +)*
12. *Danach auf „Festplatte Erzeugen“ (Festplatte mit blauem Kreis), immer auf weiter Klicken.*
13. *Danach die Festplatten mit Doppelklick hinzufügen.*
14. *Schließen und Starten.*

(Wenn mehr Festplatten benötigt werden, z.B. RAID 5, gleiche schritte mehrmals machen (3-5).

Nach der Installation:

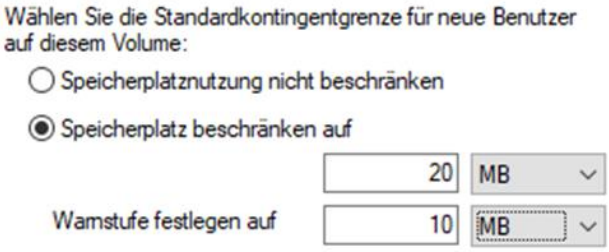
15. Im DC „Festplattenpartitionen erstellen und formatieren“ öffnen und die neuen Datenträger mit „OK“ hinzufügen“, stelle sicher das GPT ausgewählt ist.
16. Mit Rechtsklick auf einen neuen Datenträger und:
    1. **Raid 1**
       - Auf neues gespiegeltes Volumen Klicken => Weiter => 2 Datenträger auswählen => Weiter => Daten eintragen => Schnellformatierung Anklicken => Weiter => Fertigstellen.
    2. **Raid 5**
       - Auf neues Raid-5-Volumen Klicken => Weiter => 3 Datenträger auswählen => Weiter => Daten eintragen => Schnellformatierung Anklicken => Weiter => 20Fertigstellen.

1.) Rechtsklick Laufwerk; Reiter -> Kontingente;



2.) Hackenwie im Bild setzen.

| 3) Werte eintragen; Übernehmen



Ordner Struktur + NTFS/FREIGABE

1) Hauptordner erstellen
    a) Explorer; Laufwerk E: (RAID1)
    b) Wenn gefordert; Erstelle einen Neuen Ordner mit dem Namen: “fileserver”
2) NTFS-berechtigung setzen
    a) Rechtsklick auf E:\fileserver; Eigenschaften; Reiter -> Sicherheit; bearbeiten; Hinzufügen
    b) “Authentifizierte Benutzer” hinzufügen; Name prüfen; OK
    c) Rechte setzen auf; Lesen und Ausführen; übernehmen und OK **(Erweitert->nur auf diesen Ordern)**
3) Freigabe aktivieren
    a) Rechtsklick auf E:\fileserver; Eigenschaften; Reiter -> Freigabe; Erweiterte Freigabe
    b) Freigabe aktivieren; Berechtigung hinzufügen;
    c) Authentifizierte Benutzer” hinzufügen; Name prüfen; OK
    d) Rechte setzen auf; Lesen und Ausführen, danach übernehmen und OK
4) Unterordner erstellen
    a) Im Ordner E:\fileserver die Unterordner der Abteilung erstellen
5) Berechtigung der Unterordner
    a) Für jeden Unterordner folgendes
        i) Rechtsklick -> Eigenschaften -> Sicherheit -> Bearbeiten
            (1) Dann die SG der Abteilung hinzufügen und rechte setzen

Hinweis! Die Gruppe “Jeder” aus NFTS und Freigabe bei berechtigung entfernen!

BEN & KOM DOKUMENTATION

INHALT – KOM:

1.1. IIS & PHP Installation

1.2. Host & Webseiten anlegen

1.3. Datenbank Installation & Konfiguration

1.4. PHP-Code (Beispiel)

1.5. FTP einrichten & Konfigurieren

1.6. Apache einrichten & Konfigurieren

1.7. Verschlüsselungs verfahren

1.8. Theoriefragen

1.9. GPG?

1.1 – IIS & PHP INSTALLATION

IIS-Installation (CGI)
Schritt 1. – Öffne den Server-Manager und gehe auf Verwalten → Rollen und Features verwalten.
Schritt 2. – Navigiere zum Punkt Serverrollen.
Schritt 3. – Wähle Webserver (IIS) aus, aufklappen und den Haken bei CGI setzen, dann installieren.

PHP Installation (php.msi datei)

- PHP-Installer öffnen
- Klicke 2x auf Next
- Lizenzbedingungen akzeptieren
- Klicke 2x auf Next
- wähle bei der Installation ISS „FASTCGI“ aus
- Klicke 2x auf Next
- Mit Finish abschließen

1.2 – HOST UND WEBSEITEN ANLEGEN

1. Host erstellen (mit Alias)

DNS-Manager

1. Öffne den DNS-Manager.
2. Navigiere zu: DNS → DC01 → Forward-Lookupzonen → ita3.local
3. Rechtsklick → „Neuer Host (A)“.
4. Trage oben den Hostnamen (z. B. „XYZ“) und im IP-Feld die IP-Adresse ein (z. B. Server-IP).

Alias anlegen+++

5. Rechtsklick → „Neuer Alias (CNAME)“.
6. Alias-Hostname eintragen.
7. Im Feld Zielhost den vollqualifizierten Domänen Host auswählen.

IIS-Manager

8. Öffne den IIS-Manager; Rechtsklick → Neue Webseite hinzufügen.
9. Trage den Webseiten-Namen ein.
10. Gib den physischen Pfad an (Ordner mit den Webseiten).
11. Trage den Hostname ein.
12. Im rechten Fenster auf „Bindungen…“ klicken → Hinzufügen → neuen Hostnamen (z. B. Seite 2).
13. Standarddokumente hinzufügen.

2. Neuer Host mit anderem Port

DNS-Manager

1. Gleiche Schritte wie vorher, bis 3.
2. Hostname („XYZ“) eintragen und IP-Adresse setzen. Zusätzlich bei Port z.B. 8080 eintragen.

IIS-Manager

5. Gleiche Schritte wie vorher, bis 12.
6. Port (z. B. 8080) setzen.
7. Standarddokumente hinzufügen.

3. Neuer Host mit anderer IP-Adresse

Netzwerkeinstellungen (zusätzliche IP-Adresse)

1. Öffne die Netzwerkeinstellungen des DCs → Adapter Optionen.
2. Wähle den internen Adapter → Eigenschaften.
3. Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) -einstellungen öffnen.
4. Über Hinzufügen eine neue IP-Adresse eintragen (z. B. xxx.xxx.xxx.22 mit passender Subnetzmaske).
5. Im DNS-Bereich den neuen Host mit der neuen IP-Adresse eintragen.

DNS-Manager

1. DNS-Manager öffnen.
2. DNS → DC01 → Forward-Lookupzonen → ita3.local
3. Rechtsklick → „Neuer Host (A)“.
4. Hostname („XYZ“) eintragen und neue IP-Adresse setzen. IIS-Manager

IIS-Manager öffnen.

5. Rechtsklick → Neue Webseite hinzufügen.
6. Webseiten-Namen eintragen.
7. Physischen Pfad angeben.
8. Neue IP-Adresse eintragen.
9. Hostname eintragen.
10. Standarddokumente hinzufügen.

4. Neuer Host mit .de-Domäne (neue Zone)

Neue DNS-Zone erstellen

1. DNS-Manager öffnen.
2. DNS → DC01 → Forward-Lookupzonen
3. Rechtsklick → „Neue Zone“
4. Weiter → Weiter → Weiter → Zonenname eintragen (z. B..de) → „Dynamische Updates nicht zulassen“.
5. Fertigstellen

Host in neuer Zone anlegen

1. Neue Zone öffnen und mit Rechtsklick → „Neuer Host (A)“.
2. Hostnamen („XYZ“) und IP-Adresse eintragen.

IIS-Manager

- Gleiche Schritte wie vorher.

Browser-Startseite festlegen (Willkommensseite / Standardseite)

Allgemein

- Browser öffnen.
- Einstellungen öffnen.

Firefox

Startseite → „Startseite und neue Fenster“ → Benutzerdefiniert → Localhost oder gewünschte Domäne eintragen.

Microsoft Edge

Start-, Startseite und neue Registerkarte → Schaltfläche „Startseite“ → Benutzerdefinierte Webseite festlegen.

1.3 – DATENBANK INSTA. & KONFI.

phpMyAdmin installieren

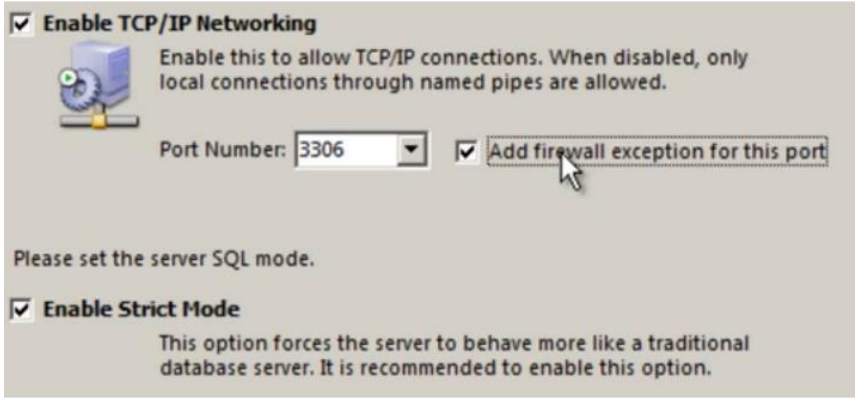
1. phpMyAdmin ZIP-Datei entpacken
2. Ordner nachfolgendem Pfad verschieben:
   2.1. C:\inetpub\wwwroot

Installationsdatei öffnen (.msi), dann Klick-für-Klick-Installation

- Ausführen
- Next
- Akzeptieren
- Next
- Typical auswählen
- Installieren
- Next
- Next
- Fertig

Warten, bis die Installation abgeschlossen ist

- Next
- Next
- Server Maschine auswählen
- Next
- Next
- C: **"\MySQL Datafiles\"** eintragen
- Next
- Next



- Next
- "Manual Selected Default…" auswählen und Character Set: "utf8" setzen
- Next
- Hacken bei Include BD in Windows PATH
- Next
- Passwort anlegen für Root
- Next
- Execute
- Fertigstellen

phpMyAdmin – Datenbank-Setup

1. Folgende Adresse im Browser aufrufen:
   1.1. http://localhost/phpmyadmin/setup
2. „Neuer Server“ anklicken
3. Ggf. Bezeichnung eintragen
4. Speichern klicken
5. Anzeigen anklicken
6. Download anklicken
7. Die heruntergeladene Inc. Datei in den Ordner phpMyAdmin verschieben

phpMyAdmin als Anwendung im IIS deklarieren

1. IIS-Manager öffnen
2. Navigieren zu Server (DCxx) → Sites → Standardwebsite → phpmyadmin
3. Rechtsklick auf phpmyadmin
4. „In Anwendung konvertieren“ auswählen

1.3 – PHP-CODE

1.1 Connect INC Datei

```
<?php
      $username = "root";
      $password = "PASSWORT_HIER";
      $dsn = “mysql:host=localhost;dbname=DATENBANKNAME;charset=utf8”;
      try { $pdo = new PDO($dsn, $username, $password); }
      catch (PDOException $e) { echo “Connection failed: “ . $e->getMessage(); }
?>
```

1.2 Verbindung

```
Include ‘db.include.php’;
```

Daten anzeigen lassen;

```
      $sql_querry = “SELECT * FROM tabelle”;

      $stm = $conn -> prepare($sql);
      $stm -> execute();
```

```
In HTML via Tabelle:

      echo "<table border='1'>";
                echo "<tr><th>ID</th><th>Name</th><th>E-Mail</th></tr>";

      while ($row = $stm->fetch()) {
              echo "<tr>";
              echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
              echo "<td>" . $row['name'] . "</td>";
              echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
              echo "</tr>";
          } echo "</table>";
      } else { echo "Keine Daten vorhanden"; }
```

Daten eintragen lassen;

```
If(isset($_POST[“submit”]))
{
      $name = $_POST[“name”];
      $sql_querry = “INSERT INTO tabelle (name) VALUES (?,?)”;
      $stm = $conn -> prepare($sql);
      $stm -> bind_param(NULL, $name)
      $stm -> execute();
}
```

NULL = Wegen der ID die Automatisch in der DB gesetzt wird, nicht im Code.

```
<h3> Neuer Eintrag </h3>
<form method=”post” action=””>
      <input type=”text” name=”new_data” require><br>
      <input type=”text-box” name=”new_data”><br>
      <input type=”checkbox” name=”new_data”><br>
      <input type=” radio name=”new_data”><br>
      <input type=”submit” value=”hinzufügen”><br>
</from>
```

Daten Aktualisieren lassen;

```
If(isset($_POST[“submit”]))
{
      $Id = $_POST[“Id”];
      $email= $_POST[“Email”];
      $sql_querry = “UPDATE users SET email=? WHERE id=?”;
      $stm = $conn -> prepare($sql);
      $stm -> bind_param($email, $id)
      $stm -> execute();
}
```

Rechnungen

```
dollar = $euro * $kurs;
$leistung = $spannung * $strom;
$bmi = $gewicht / ($groesse * $groesse);
$volumen = $laenge * $breite * $hoehe; // m³
echo "Volumen Quader: " . round($volumen, 2) . " m³<br>";
$volumenKugel = (4/3) * pi() * pow($radius, 3);
echo "Volumen Kugel: " . round($volumenKugel, 2) . " m³<br>";
```

1.4 – FTP-EINRICHTEN UND KONFI.

FTP-Installieren

1. Server Manager -> Rollen und Features hinzufügen -> Serverrollen -> FTP-Server installieren

Im AD, Benutzer anlegen

1. AD-Benutzer und –Computer öffnen -> zu den Usern navigieren -> Rechtsklick -> Neu -> Benutzer
2. Benutzer anlegen mit Name z.B. “ftp_admin” mit Password z.B. “Abc#123”; Benutzer erstellen und speichern

FTP-Seite im IIS erstellen

1. IIS-Manager öffnen -> Sites -> Rechtsklick -> FTP-Site hinzufügen
2. Name vergeben und Pfad auswählen, dann weiter
3. IP-Adresse eintragen; KEIN SSL auswählen, dann auf Weiter
4. Authentifizierung: Standard auswählen
5. Benutzer: Alle auswählen
6. Berechtigung: Lesen & Schreiben aktivieren
7. Fertigstellen

DNS-Eintrag erstellen

1. DNS-Manager öffnen, Neuen A-Eintrag für FTP-Server, Name z.B. “ftp1”, IP-Adresse des Servers eintragen

FTP-Verbindung testen

1. Explorer öffnen, Adresse oben eintragen: ftp://ftp1, Anmelden mit dem Benutzer.

Rechte ändern (FTP)

1. IIS-Manager öffnen -> FTP-Site -> FTP-Autorisierungsregeln
2. Regel “Alle Benutzer” löschen
3. Zulassung hinzufügen
   - Ftp_admin -> Lesen, Schreiben
   - Ftp_user -> Lesen
4. Fertig

Windows-Firewall Regeln

1. Windows Defender (e.S) öffnen
2. Links auf Eingehende Regeln klicken
3. Rechtsklick Neue Regel auswählen
   3.1. Regel typ = PORT
   3.2. Protokoll = TCP
   3.3. PORT = 21
   3.4. Verbindung zulassen auswählen
   3.5. Profil = Domäne auswählen
   3.6. Name der Regel = FTP-Port 21
   3.7. Dann Fertigstellen

1.5 – APACHE

Apache konfigurieren

1. Xammp extrahieren und Starten
2. Zum Pfad: `C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf` navigieren
3. Backup erstellen!!
4. Danach in der Datei folgendes eintragen;

```
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
    ServerName conny.local
    DocumentRoot "C:/Conny"
    DirectoryIndex Conny.php
    <Directory "C:/Conny">
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName carlo.local
    DocumentRoot "C:/Carlo"
    DirectoryIndex Carlo.php
    <Directory "C:/Carlo">
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Password Schutz für C:\Carlo

1. Order Struktur & Dateien sind gegeben, zudem der obige Eintrag eingetragen
2. .htaccess erlauben mit, `AllowOverride All` in der `httpd-vhosts.conf` unter directory eintragen
   Xampp -> Shell -> htpasswd -bcB -C 17 C:/xampp/apache/pass vpbk sw#8

Benutzer und Password erstellen

3. Xampp-Shell Starten und Befehl eingeben;
   - `htpasswd -c C:/xampp/apache/.htpasswd carlo`
4. Password zweimal eintragen; Benutzer wird erstellt

 Hinweis: -c nur beim ersten Benutzer benutzen. Für weitere Benutzer weglassen.

Access Datei erstellen

5. Datei anlegen; C:\Carlo\.hataccess
6. Inhalteinfügen, Speicher und Fertig;

```
AuthType Basic
AuthName "Login erforderlich"
AuthUserFile C:/xampp/apache/.htpasswd
Require valid-user
```

Password Verschlüssen, Datei (Konsole)

Index	Verfahren	Sicherheit	Beschreibung
Allgemein			
-b			Password wird direkt über der Konsole angegeben
-c			Erstellt eine neue Datei (alte wird gelöscht)
Verschlüsselung			
-p	plaintext	Keine Sicherheit	Password im Klartext
-s	SHA-1	unsicher	Sollte man nicht verwenden
-d	Crypt()	unsicher	Sehr alt
-m	MD5	Mittel	Älter, aber noch verbreitet
-2	SHA-256	Gut	Moderner Hash
-5	SHA-512	Sehr gut	Sehr stark
-B	bcrypt	Sehr sicher	Sehr stark und schwer zu knacken
Konfiguration			
-C			**Rechenaufwand-Stufe, nur bei –B (8-17)**
htpasswd			**Programm**
.htpasswd			**Dateiname**
Carlo			**Benutzername**
####			**Password**

htpasswd -bcB -C 12 C:/xampp/apache/.htpasswd carlo

Hinweis

Sollte bei Xampp, MySQL nicht starten, folgendes tun;

Windows + R, "services.mcs" eingeben und in der Anwendung nach MySQL suchen

Rechtsklick; Beenden (Eigenschaften; Start typ = Deaktiviert)

Oder

MySQL bei Xampp neu installieren

1.6 – VERSCHLÜSSELUNG

Cäsar-Verschlüsselung

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Shift = 6 => A=G

Vigenere-Verschlüsselung

Klartext

Schlüsselbuchstaben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

ZEBRA | HALLO = Z+H = G

Transpositions-Verschlüsselung

- Buchstaben bleiben, nur die Reihenfolge ändert sich -> Schlüssel 3124
- Wort:
  - Vers |chlü |ssel |ung -> In 4er Paare aufteilen
  - 3124 |3124 |3124 |3124|
- Ergebnis:
  - erVs hlcü sesl ngu
  - 1234 1234 1234 1234
- Zurück:
  - Mit den Zahlen wieder den Schlüssel bilden
  - 1234 -> 3124

Substitution

Symmetrische

Diffie-Hellman-Merkle

RSA

Asymmetrische

1.7 – THEORIEFRAGEN

Herausforderungen bei der Schlüsselübertragung in symmetrischen Verschlüsselungsmethoden:

- **Sicherer Austausch:** Der gleiche Schlüssel muss sicher zwischen den Kommunikationspartnern ausgetauscht werden.
- **Schlüsselmanagement:** Es ist schwierig, viele Schlüssel sicher zu verwalten, insbesondere bei vielen Teilnehmern.
- **Abhörgefahr:** Ein abgefangener Schlüssel ermöglicht dem Angreifer den Zugriff auf die verschlüsselten Daten.

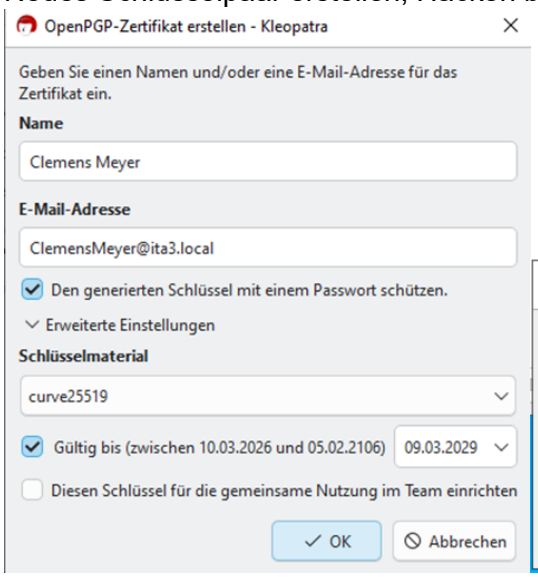
Unterschiede zwischen symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung:

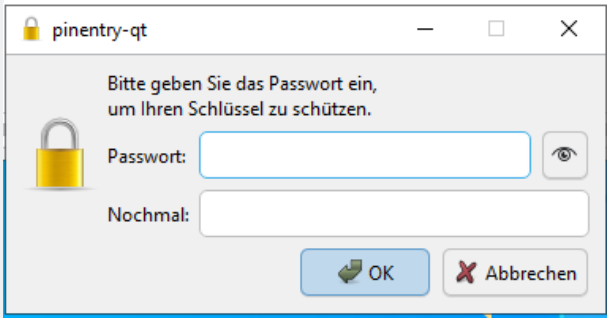
- **Symmetrisch:** Gleicher Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung; schneller, aber unsicher bei der Schlüsselübertragung.
- **Asymmetrisch:** Ein Paar aus öffentlichem und privatem Schlüssel; sicherer, aber langsamer.

1.8 – GPG

GPG-Installieren

1. Datei Ausführen; Sprache Auswählen; Weiter und Fertigstellen;
2. Neues Schlüsselpaar erstellen; Hacken bei „mit Passwort schützen“ setzen; Ok





3. Passphrase eingeben (eventuell Vorgabe); OK

GPG-Konfigurieren

1. Weitere schlüsselpaare;
   1.1. Links oben auf Datei
   1.2. Erstelle “Neues OpenPGP-Schlüsselpaar auswählen
2. Datei verschlüsseln
   2.1. Auf „Signieren/Verschlüsseln“ klicken
   2.2. Datei auswählen
   2.3. Signieren als: wer verschlüsselt die Datei
   2.4. Verschlüssel für: Wer will die Datei lesen; Verschlüsseln klicken; Passphrase eingeben; Abschließen
3. Datei entschlüsseln
   3.1. Auf „Entschlüsseln/Überprüfen“ klicken
   3.2. Datei auswählen
   3.3. Passphrase vom eingehenden User eingeben

Wichtig! Die Verschlüsselte- sowie Entschlüsselte Datei wird im selben Ordner wie die Originaldatei abgespeichert!

4. Sicherheitsschlüssel (Private Key) abspeichern und User wiederherstellen (bzw. Hinzufügen)
   4.1. Rechtsklick auf den Benutzer; Sicherheitskopie geheimer Schlüssel erstellen; Abspeichern
   4.2. Nun kann der User gelöscht werden und auf der Hauptseite über “Importieren” und das auswählen der zuvor abgespeicherten Schlüssel wiederhergestellt werden.